

TEMA 098. MÉTRICAS Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

Actualizado a 28/08/2024

1. CONCEPTO DE CALIDAD

Existen dos enfoques de calidad del software:

- **Enfoque tradicional:** centrado exclusivamente en garantizar la calidad del producto final.
- **Enfoque moderno de calidad total:** Buscar máxima satisfacción del cliente en todos los aspectos y en el logro de la excelencia empresarial.

Definición de Calidad:

- Según **ISO 8402:1994**: *Totalidad de propiedades y características de un producto, proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas.*
- Según **ISO 9000:2015**: *Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.*

Definición de Calidad de Software:

- Según **IEEE Std. 610-1990**: *El grado con el que un sistema, componente o proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario.*
- Según **Jones**: *“La calidad del SW es la ausencia de defectos o errores, siendo éstos las desviaciones respecto al comportamiento esperado”* → Nota: Es la única definición que habla de defectos o errores.

Problemas a los que nos enfrentamos al hablar de calidad del SW:

1. Encontrar un conjunto de propiedades de un producto SW que nos dé indicación de su calidad. Para ello definimos → factores y criterios de calidad.
2. ¿Cómo medir el grado de calidad en función de sus propiedades? → métricas de calidad.
3. ¿Cómo usar la información disponible para mejorar la calidad a lo largo del ciclo de vida de desarrollo? → Garantía de calidad del SW

2. MODELOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE

La calidad se define de forma jerárquica (de mayor a menor nivel):

1. **Factores** (o atributos de calidad externos): representan calidad desde el punto de vista del usuario.
2. **Criterios** de calidad (o atributos de calidad internos): calidad desde el punto de vista del producto software.
3. **Métricas**: para cada criterio se define un conjunto de medidas cuantitativas del grado de calidad.

2.1. MODELO DE CALIDAD DE MCCALL

Se compone de 11 factores de calidad, 23 criterios y 41 métricas.

2.1.1. FACTORES DE CALIDAD

Son 3 y representan la calidad desde el punto de vista del usuario.

1. Comportamiento actual del SW (operación del producto): Corrección, Fiabilidad, Eficiencia, Integridad (o Seguridad), Usabilidad (o Disponibilidad).

2. Facilidad de cambio de SW (revisión del producto): Mantenibilidad, Verificabilidad, Flexibilidad,
3. Facilidad de conversión de SW (transición del producto): Portabilidad, Reusabilidad (o Reutilizable), Interoperabilidad.

2.1.2. CRITERIOS DE CALIDAD DEL SW

Cada uno de los factores se descompone en un **conjunto de criterios o atributos internos de calidad**, como por ejemplo, la trazabilidad, completitud, coherencia, etc.

2.1.3. MÉTRICAS DE CALIDAD DEL SW

- Son necesarias para evaluar la calidad tanto del proceso de desarrollo del SW como del producto SW.
- Son en su mayor parte medidas subjetivas.
- Se aplican durante todo el ciclo de vida del SW.
- Un enfoque simple de métrica puede ser: Métrica = nº defectos conocidos/tamaño.

Otras métricas de calidad del SW son:

1. Métricas de Fiabilidad → $Fiabilidad = 1 - (N^{\circ} \text{ de errores en el programa} / n^{\circ} \text{ líneas código})$
 - La fiabilidad es la probabilidad de operación libre de fallos de un programa durante un tiempo específico.
2. Eficacia de la Eliminación de Defectos (EED) → $EED = E / (E + D)$ donde
 - E: nº de errores encontrados antes de la entrega del SW
 - D: nº de defectos encontrados tras la entrega
 - Valor ideal de EED = 1



Fuente: <https://evaluaciondetecnologiaeducativa.blogspot.com/p/modelo.html>

2.2. ESTRATEGIAS DE USO DE UN MODELO DE CALIDAD

- PASO 1. Elegir el Modelo de Calidad del SW. Dos opciones:

- a) Modelo de calidad fijo/estándar (ej. MCCALL, BOEHM) donde sólo es necesario seleccionar un subconjunto de factores de calidad que se van a considerar como los requisitos de calidad para el proyecto.
 - b) Definir modelo de calidad particular: Adoptar conjunto de factores como requisitos y decidir descomposición en criterios.
- PASO 2. Ordenar por importancia factores de calidad.
 - PASO 3. Una vez elegidos los factores de calidad, el modelo proporcionará los criterios y se elegirán un conjunto de métricas adecuadas para cada criterio.
 - PASO 4. En función de las métricas, se establecerán los valores deseables y los mínimos valores aceptables.

2.3. OTROS MODELOS DE CALIDAD

- **Boehm:** Es un modelo incremental, dividido en regiones de tareas y estas a su vez en conjuntos de tareas, las cuales se ajustan a la cantidad de iteraciones que el equipo defina, y cada iteración se divide en cuatro sectores: planeación, análisis de riesgo, ingeniería y evaluación.
- **FURPS:** Modelo desarrollado por Hewlett-Packard, cuyo nombre proviene de los criterios que evalúa: Funcionalidad, usabilidad, confiabilidad (reliability), desempeño (performance) y soportabilidad.
- **ISO 9126** define seis características principales de calidad (factores de calidad) que se pueden considerar tanto internos como externos.

3. LA GARANTÍA/ASEGURAMIENTO DEL SW

Son el **conjunto de acciones que permiten asegurar** que el **producto responde a las necesidades** expresadas por el usuario.

Definición IEEE: *Modelo sistematizado y planificado de todas las acciones necesarias para proporcionar la adecuada confianza que el proyecto precisa para los requerimientos técnicos establecidos.*

Supone realizar 3 tareas:

1. Planificar la calidad (ponderar propiedades que se van a establecer como requisitos, tanto del producto como del proceso y elegir mecanismos de control de calidad).
2. Supervisar la calidad y corregir si es necesario (actividades de control de calidad).
3. Construir la calidad (actividades constructivas de calidad).

Surge el concepto de **Control de Calidad** cuyo objetivo es comprobar si el producto posee determinadas características de calidad. Importante:

- ✓ Ámbito de control de calidad: **producto SW** vs Ámbito de garantía de calidad: **proceso de desarrollo**

4. CONTROL DE LA CALIDAD DEL SW

Objetivo: identificar defectos en el producto y corregirlos.

Las actividades de control de calidad se clasifican en 2 categorías:

1. Análisis estáticos: Analizar objeto sin ejecutarlo.
2. Pruebas dinámicas: Requieren ejecución del objeto.

4.1. ANÁLISIS ESTÁTICOS

Análisis estático de software es un tipo de análisis de software que se realiza sin ejecutar el programa (el análisis realizado sobre los programas en ejecución se conoce como análisis dinámico de software). En la mayoría de los casos, el análisis se realiza en alguna versión del código fuente y en otros casos se realiza en el código objeto.

4.1.1. AUDITORÍAS

Investigación para determinar el grado de cumplimiento y la adecuación de los procedimientos, instrucciones, especificaciones y otros requisitos de tipo contractual.

4.1.2. REVISIONES

Reunión formal en la que se presenta el estado actual de los resultados de un proyecto a un usuario.

Diferencias entre revisiones y auditorías

Revisiones	Auditorías
Se llevan a cabo en las primeras fases del desarrollo	Se llevan a cabo en las fases finales
Recogen datos	Usan estos datos
Detectan defectos	Monitorizan el proceso

Métrica v3 distingue entre:

1. Revisiones Formales

- Objetivo: detectar y registrar los defectos de un producto intermedio verificando que satisface sus especificaciones y que se ajusta a los estándares establecidos.
- Es un proceso de revisión riguroso, poco flexible, para productos de especial importancia.
- Es más exhaustivo.
- Participantes: Varias personas grupo de Aseguramiento de la Calidad, Equipo de desarrollo y pueden formar parte usuarios también.

2. Revisiones Técnicas

- Objetivo: Evaluar un producto intermedio del desarrollo para comprobar que se ajusta a sus especificaciones y que se está elaborando de acuerdo a los normas y estándares.
- Participantes: Jefe de Proyecto y Responsable del grupo de aseguramiento de calidad.
- A la conclusión de la Revisión se elaborará el informe resumen de la revisión.

4.1.3. VERIFICACIÓN FORMAL

Demostrar matemáticamente la corrección de un programa con respecto a sus especificaciones. Esta técnica se usa en sistemas críticos debido al coste que conlleva.

4.2. PRUEBAS DINÁMICAS

Requieren la ejecución, interpretación o simulación del objeto que se está probando o de un modelo del mismo. El conjunto mínimo de pruebas que se deben realizar es:

1. **Prueba modular, prueba unitaria o prueba de componentes:** Prueba de cada módulo aislado. Los métodos de prueba modular o unitaria son:
 - a. Métodos de **caja negra:** Llamados **prueba funcional** → Probar funcionalidad sin tener en cuenta la estructura del módulo.
 - b. Métodos de **caja blanca:** Llamados **prueba estructural** → Probar estructura con independencia de la funcionalidad.
2. **Prueba de integración:** Comprobar que las interfaces entre los módulos son correctas. Estrategias: Top-down, Bottom-up, big-bang (Consiste en integrar y probar todo al mismo tiempo).
3. **Pruebas del sistema:** Se realiza cuando se han integrado todos los módulos.
4. **Pruebas de implantación:** Comprobar el funcionamiento correcto del sistema integrado de hardware y software en el entorno de operación, y permitir al usuario (desde el punto de vista de operación), realice la aceptación. Se incluyen aquí: Pruebas de **seguridad**, de **rendimiento**, de **operación** y pruebas de **gestión de copias de seguridad y recuperación**.
5. **Prueba de aceptación:** El objetivo es validar que un sistema cumple con el funcionamiento esperado y permitir al usuario de dicho sistema que determine su aceptación, desde el punto de vista de su funcionalidad y rendimiento.
6. **Prueba de regresión:** Comprobar que toda nueva versión de un producto SW es de no menos calidad que la versión anterior.

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD. EL SISTEMA DE CALIDAD

El instrumento que define la estrategia de implantación de la calidad en una organización y cómo implementar la misma es el **sistema de calidad** y es el marco en el que se establecen las diferentes estrategias, actividades y herramientas de garantía de calidad y la forma en que se reparten las tareas y responsabilidades de garantía de calidad.

Según se define en la **ISO 9000:2015**, *“un sistema de calidad es la estructura de organización, de responsabilidades, de actividades, de recursos y de procedimientos que se establecen para llevar a cabo la gestión de calidad”*.

El sistema de calidad deberá especificar:

1. Terminología, principios, responsabilidades, estándares. Esto se documenta → “Manual de garantía de calidad”.
2. Modelo de calidad adoptado en que se basa la garantía de calidad.
3. Directivas y procedimientos de trabajo y prueba: Puesta en práctica de las actividades de garantía de calidad.
4. Manera de integrar las diferentes tareas de garantía de calidad en el modelo de desarrollo SW.

El contenido del sistema de calidad, está documentado en → **Plan General de Garantía (o Aseguramiento) de Calidad**.

A partir de este Plan, para cada proyecto se desarrollará un **Plan Específico de Garantía de Calidad**.

Los resultados obtenidos con la aplicación de las diferentes actividades se reflejarán en **Informes de Calidad**.

Por lo que respecta a la AGE, dos instrumentos definen el sistema de calidad del SW:

- Plan General de Garantía de Calidad de la CETIC.
- Interfaz de Aseguramiento de Calidad de la Metodología Métrica v3.

6. TRATAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SW EN MÉTRICA V3

La metodología cubre el desarrollo estructurado y el desarrollo orientado a objetos a través de 4 interfaces: Gestión de Proyectos, Gestión de Configuración, Aseguramiento de Calidad y Seguridad.

Métrica v3 sigue los estándares propuestos por:

- Norma ISO 9000-2000. Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario
- Norma ISO 9001-2000. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos
- Norma ISO/IEC TR 15504/SPICE

Métrica v3 define la calidad como ***el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con unos requisitos***, y prevé una interfaz de Aseguramiento de Calidad para proporcionar un marco común de referencia para la definición y puesta en marcha de planes específicos de aseguramiento de calidad aplicables a proyectos concretos.

Nota: Métrica v3 se desarrolló en 2021, por ello se basaba en la edición del 2000 de las normas ISO 9000 y 9001, Tener en cuenta que las versiones actuales de la familia ISO 9000 son:

- ISO 9000:2015 - Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario
- ISO 9001:2015 -
Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos
- ISO 9004:2018 - Gestión de la calidad — Calidad de una organización — Orientación para lograr el éxito sostenido

6.1. INTERFAZ DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

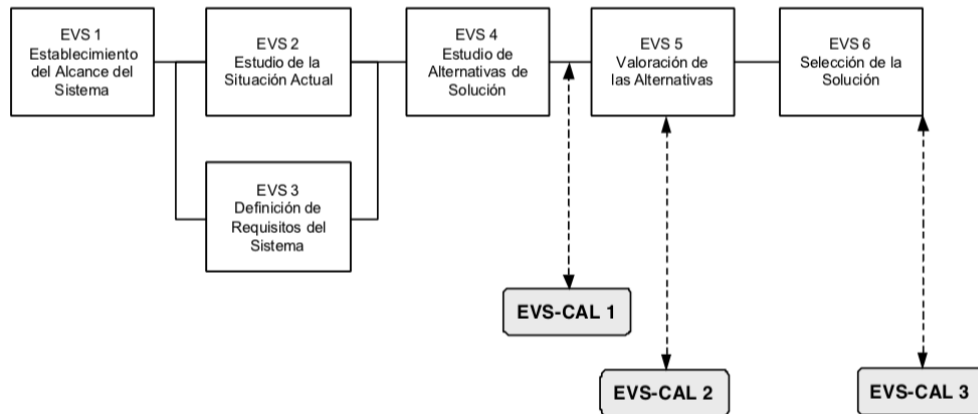
Actividades orientadas a **verificar la calidad de los productos** y realizadas por un grupo de Asesoramiento de la Calidad independiente del equipo de desarrollo. Estas actividades no entran en conflicto con el Plan General de Garantía de la Calidad.

Para conseguir los objetivos de las actividades (reducir/eliminar deficiencias, alcanzar razonable confianza) es necesario un **Plan de Aseguramiento de Calidad** que refleja actividades a realizar, estándares a aplicar, procedimientos, etc.

Grupo de asesoramiento de calidad: Identifican posibles desviaciones en los estándares aplicados y comprueban que se han llevado medidas preventivas y correctivas necesarias.

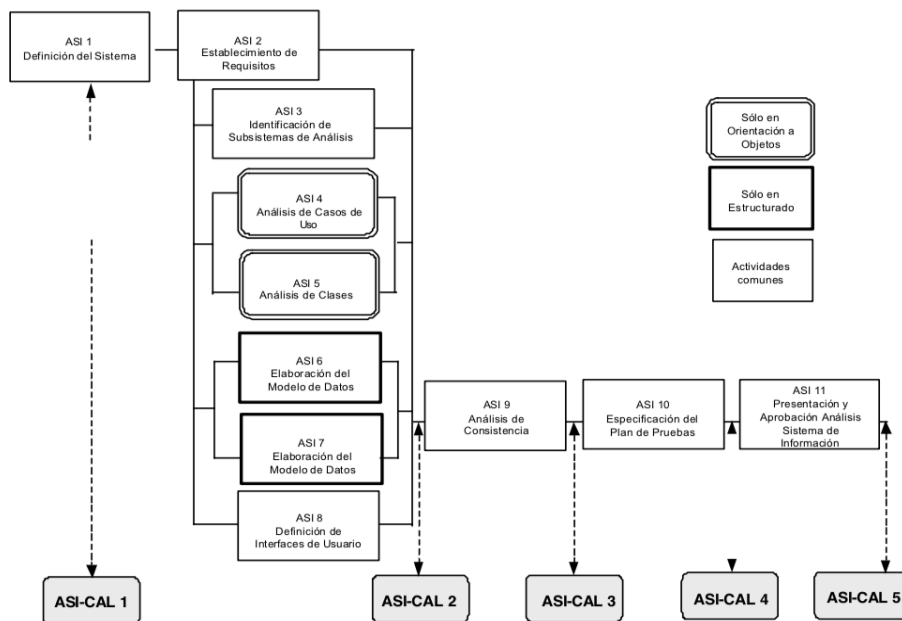
El establecimiento del Plan de Aseguramiento de Calidad comienza en el EVS y se aplica a lo largo de todo el desarrollo (EVS, ASI, DSI, CSI, IAS) y en su posterior mantenimiento.

6.1.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA



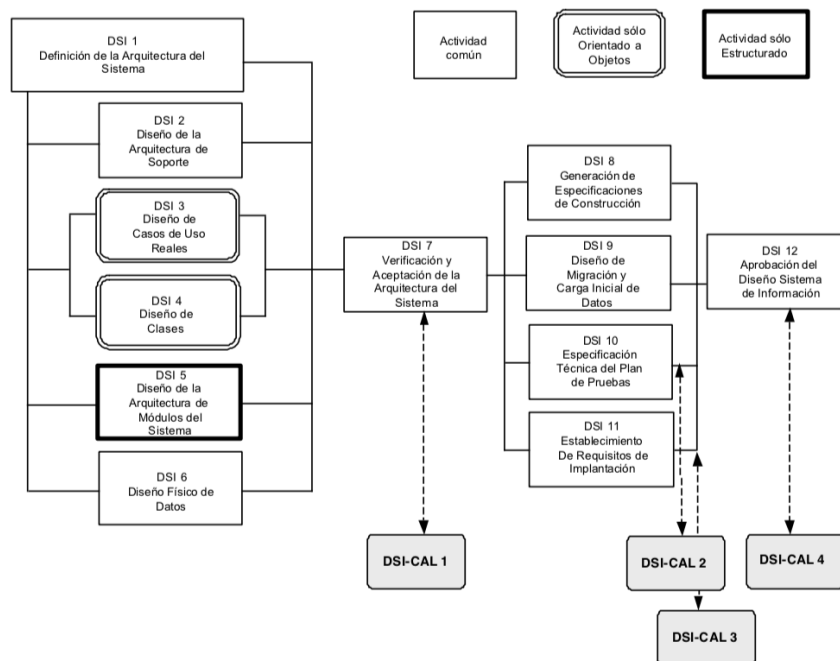
- EVS-CAL 1: Identificación Propiedades de Calidad para el sistema
- EVS-CAL 2: **Establecimiento del Plan de Aseguramiento de Calidad**
- EVS-CAL 3: Adecuación del Plan de Aseguramiento de la calidad a la solución

6.1.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN



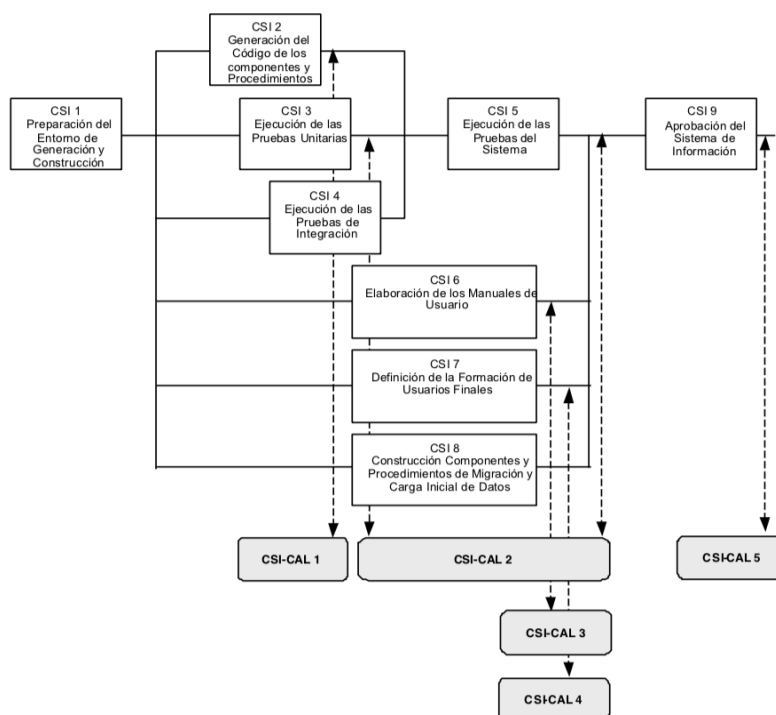
- ASI-CAL 1: Especificación inicial del Plan de Aseguramiento de Calidad
- ASI-CAL 2: Especificación detallada del Plan Aseguramiento de Calidad
- ASI-CAL 3: Revisión del Análisis de Consistencia
- ASI-CAL 4: Revisión del Plan de Pruebas
- ASI-CAL 5: Registro de la Aprobación de Análisis del SI.

6.1.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN



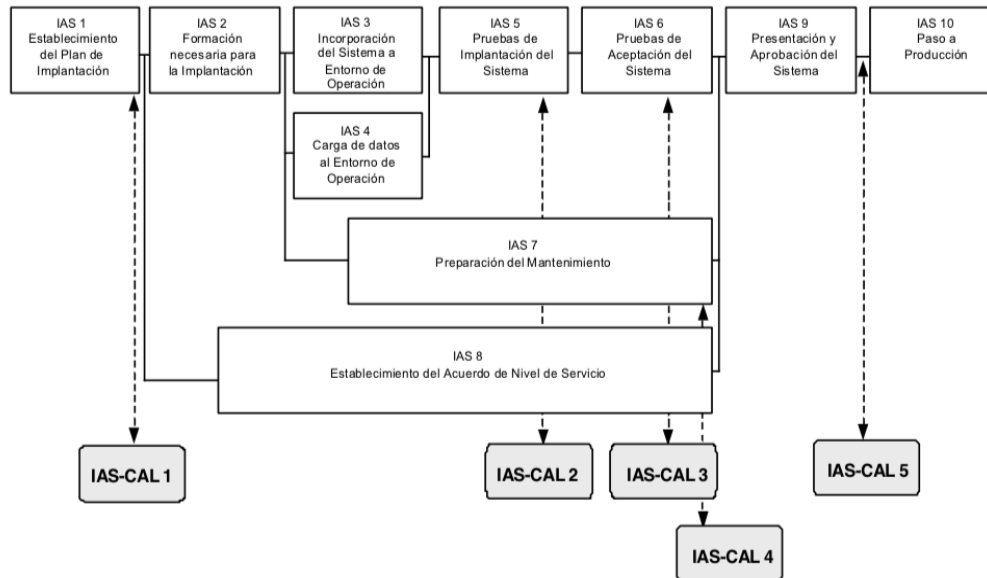
- DSI- CAL 1: Revisión de la verificación de la Arquitectura del Sistema
- DSI- CAL 2: Revisión de la Especificación Técnica del Plan de Pruebas
- DSI- CAL 3: Revisión de los Requisitos de Implantación
- DSI- CAL 4: Registro de la Aprobación del Diseño del SI

6.1.4. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN



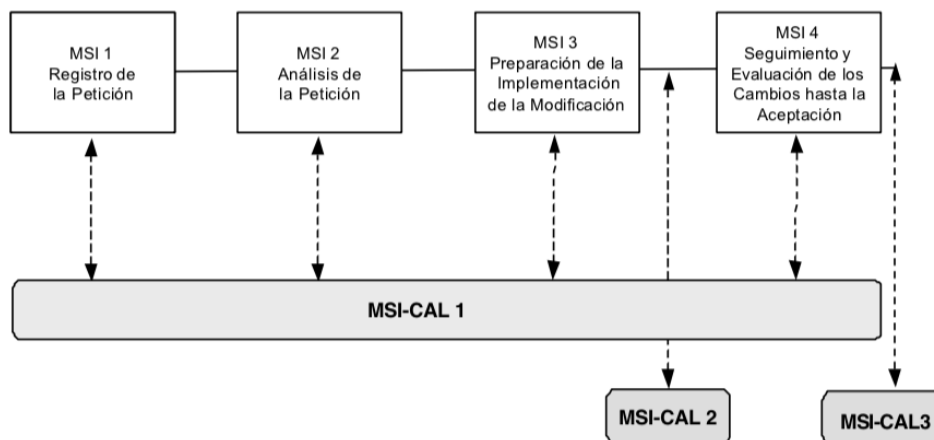
- CSI-CAL 1: Revisión del Código de Componentes y Procedimientos
- CSI-CAL 2: Revisión de Pruebas Unitarias, de Integración y del Sistema
- CSI-CAL 3: Revisión de los Manuales de Usuario
- CSI-CAL 4: Revisión de la Formación a Usuarios Finales

6.1.5. IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA



- IAS- CAL 1: Revisión del **Plan de Implantación** de Sistema
- IAS-CAL 2: Revisión de las Pruebas de Implantación
- IAS-CAL 3: Revisión Pruebas de Aceptación del Sistema
- IAS-CAL 4: Revisión de **Plan de Mantenimiento** de Sistema.
- IAS-CAL 5: Registro de Aprobación de Implantación del SI.

6.1.6. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN



- MSI-CAL 1: **Revisión del Mantenimiento** del SI.

- MSI-CAL 2: Revisión del Plan de **Pruebas de Regresión**.
- MSI-CAL 3: Revisión de la Realización de las Pruebas de Regresión.

7. COSTES Y BENEFICIOS DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

El coste total de la calidad es la suma del coste de implantación de la calidad más los costes de la no calidad, y a efectos de obtener un beneficio se debe asegurar que los costes en calidad sean siempre menores que los costes de la no calidad.

COSTE TOTAL DE LA CALIDAD	=	COSTE DE IMPLANTACIÓN DE LA CALIDAD – Organización, Formación, etc. – Metodologías y herramientas – Procedimientos de control y verificación.	+	COSTE DE LA “NO CALIDAD” – Fallos internos : Corrección y mantenimiento de aplicaciones – Fallos externos : Repercusión en el cliente
----------------------------------	---	--	---	---

